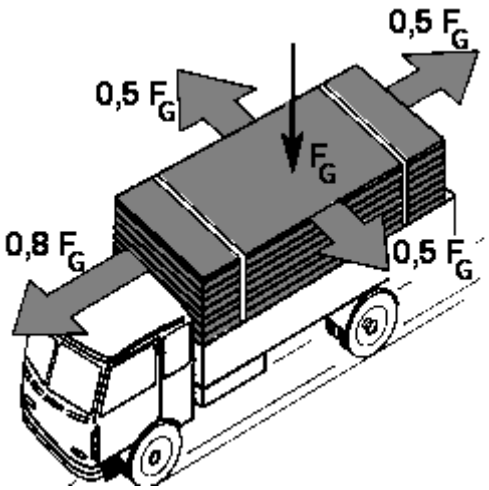
HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A mellékelt ábra egy szállítmányozási szakportálról való. Azt mutatja, hogy ha egy teherautó rakományt szállít, a rakomány mekkora megengedett maximális erővel terhelheti a teherautót a különböző irányokban. Előre a súlyának maximum 0,8-szorosával, hátra és oldalra pedig a felével.



a) Egy teherautó az autópályán 90 km/h sebességgel halad. Mekkora a fékútja a teljes megállásig, ha kihasználja a rakomány által megengedett legnagyobb lassulást? (A sofőr reakcióidejétől tekintsünk el!)

b) Legfeljebb mekkora sebességgel hajthat be a teherautó egy 80 m sugarú kanyarba? ($g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)